

Bài 4.4 — Mô hình K-Nearest

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Câu 4.4.1 — K-Nearest cho quyết định cho vay

Đề cho bảng tám khách huấn luyện (Tuổi, Gia đình, Thu nhập, Số tiền vay, Kết quả **Yes/No**) và một khách mới có thông tin: Tuổi 23, Gia đình **Có**, Thu nhập 32 triệu, vay 250 triệu. Ta dùng thuật toán láng giềng gần nhất và *tự chọn* công thức khoảng cách cùng giá trị K . Ở đây ta chọn $K = 5$ và khoảng cách Euclidean trên vector bốn chiều, sau khi mã hoá “Gia đình” thành số.

Mã hoá và vector Quy ước **Có** = 1, **Không** = 0. Lượng thu nhập và số tiền vay giữ nguyên đơn vị như trong bảng (triệu). Với mẫu $t = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ ($x_2 \in \{0, 1\}$):

$$\mathbf{x} = (\text{Tuổi}, x_2, \text{Thu nhập}, \text{Số tiền vay}).$$

Điểm cần dự báo có vector

$$\mathbf{q} = (23, 1, 32, 250).$$

Khoảng cách giữa $\mathbf{x}$ và $\mathbf{q}$ là

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{\ell=1}^4 (x_{\ell} - q_{\ell})^2}, \quad d^2(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = \sum_{\ell=1}^4 (x_{\ell} - q_{\ell})^2.$$

(Ở dưới ta ghi chủ yếu d^2 cho gọn — cột $d = \sqrt{d^2}$ chỉ để so sánh độ gần.).

ID	Vector (t_1, t_2, t_3, t_4) — Tuổi, Gia đình (0/1), Thu nhập, Vay	Kết quả
1	(25, 1, 20, 120)	Yes
2	(22, 0, 15, 200)	No
3	(24, 1, 18, 180)	Yes
4	(30, 0, 17, 130)	Yes
5	(31, 1, 22, 250)	No
6	(35, 1, 22, 150)	Yes
7	(22, 0, 23, 210)	No
8	(28, 1, 19, 280)	No

Ví dụ một phép tính tay (ID 5 — gần nhất) Độ lệch theo các chiều so với $\mathbf{q}$:

$$(23 - 31, 1 - 1, 32 - 22, 250 - 250) = (-8, 0, 10, 0).$$

Do đó $d_5^2 = 8^2 + 0^2 + 10^2 + 0^2 = 64 + 100 = 164$, $d_5 = \sqrt{164} \approx 12,81$.

Bình phương khoảng cách tới các mẫu còn lại và sắp xếp tăng dần theo khoảng cách. Tính tương tự được bằng (đã làm tròn $d = \sqrt{d^2}$):

TT	ID	$d^2 = d(\cdot, \mathbf{q})^2$	d	Nhãn
1	5	164	$\approx 12,81$	No
2	8	1094	$\approx 33,08$	No
3	7	1683	$\approx 41,02$	No
4	2	2791	$\approx 52,83$	No
5	3	5097	$\approx 71,39$	Yes
6	6	10244	$\approx 101,21$	Yes
7	4	14675	$\approx 121,14$	Yes
8	1	17048	$\approx 130,57$	Yes

Chọn K và bỏ phiếu đa số Ta chọn $K = 5$ (số lẻ, thường dùng trong k-NN). Năm láng giềng gần nhất theo bảng trên là ID 5, 8, 7, 2, 3 với nhãn lần lượt

No, No, No, No, Yes.

Đếm phiếu: **No** có bốn phiếu, **Yes** có một phiếu. Vì vậy đa số là **No**.

Kết luận phân loại Với cách mã hoá và khoảng cách Euclidean đã nêu, k-NN với $K = 5$ dự đoán cho khách mới: **không phê duyệt cho vay** (nhãn No).

Nhận xét ngắn (ổn định với K nhỏ hơn) Nếu chọn $K = 3$, ba láng giềng gần nhất vẫn là ID 5, 8, 7 — cả ba đều **No**, nên kết luận vẫn là **No**.

Chú ý độ đo & chuẩn hoá (so sánh tùy chọn) Các chiều có độ lớn thang đo rất khác nhau (ví dụ số tiền vay nằm trên một trăm trong khi Gia đình chỉ có 0/1), do đó nếu dùng thêm biến đổi Min–Max chỉ căn cứ vào các mẫu huấn luyện rồi lại đo Euclidean, với các K trên một số láng giềng gần sẽ thay nhưng vẫn thu được đủ đa số **No**. Kết luận phân loại cuối cùng ở đây không phụ thuộc vào chuyển sang phương án đó trong bài làm tay này.